XXII Congresso Institucional de Iniciação Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da UFCG

MODELAGEM DE EQUALIZADORES ADAPTATIVOS PARA COMUNICAÇÕES ÓPTICAS COERENTES COM PROCESSAMENTO ACELERADO POR GPU

Marcos Eduardo Araújo
Edson Porto da Silva
PVEI691-2024
12 de novembro de 2025 - 9:15:00 AM

UFCG
PRPG
Pós-Graduação e Pesquisa

Introdução

- Crescimento das comunicações ópticas coerentes → alta velocidade e larga banda.
- Desafios da transmissão óptica: Dispersão Cromática (CD) e Dispersão de Modo de Polarização (PMD).
- Equalizadores digitais (DSP): compensam distorções e recuperam o sinal.
- Equalizadores adaptativos: ajustam-se dinamicamente às variações do canal.
- Problema: alto custo computacional em sistemas de alta taxa.

Objetivos

- Desenvolver e implementar equalizadores adaptativos para comunicações ópticas coerentes.
- Utilizar Python com aceleração via GPU (CuPy) para otimização do desempenho.
- Comparar a execução em CPU e GPU, avaliando tempo de processamento e precisão.
- Investigar o comportamento dos algoritmos adaptativos.
- Validar o desempenho dos métodos na compensação de CD e PMD.

Materiais e Métodos

- Revisão bibliográfica dos principais algoritmos adaptativos: **CMA, RDE e DD-LMS**.
- Configuração do ambiente de simulação.
- Modelagem

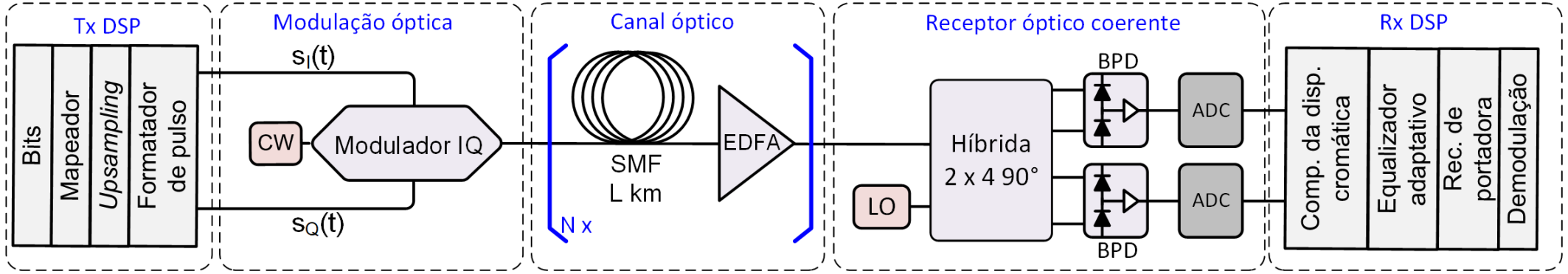
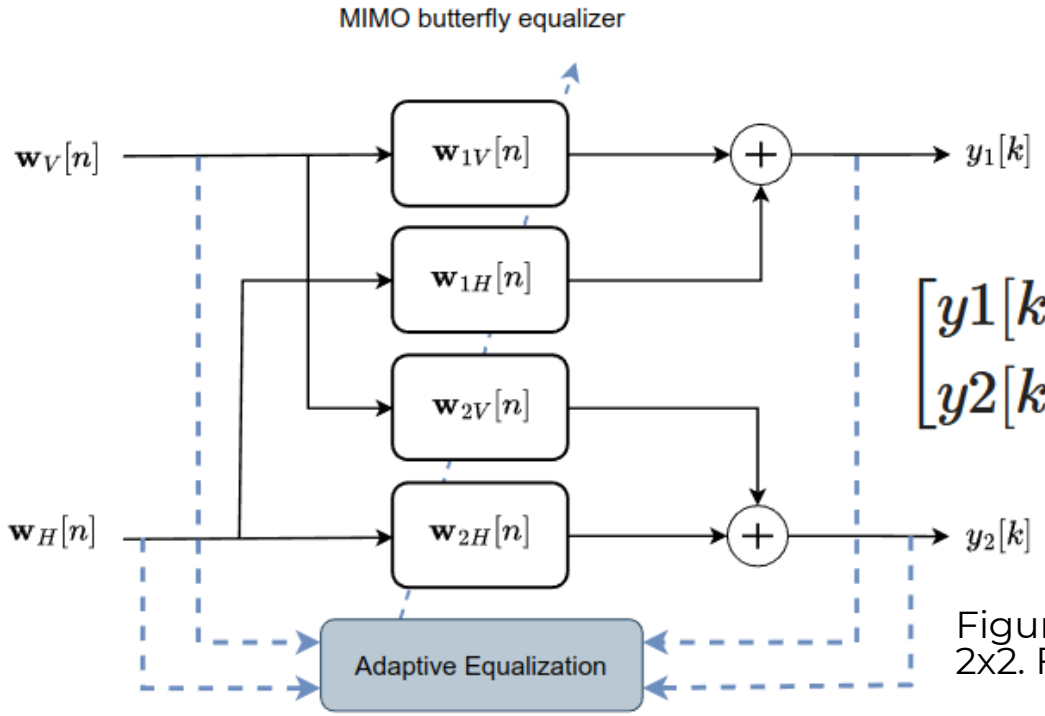


Figura 1 – Esquema simplificado de um sistema de comunicação óptica coerente. Fonte:(SILVA, 2007)

Materiais e Métodos

- Equalizador MIMO 2x2 ("Butterfly")
- Otimização e aceleração.
- Validação e comparação de desempenho.



$$\begin{bmatrix} y1[k] \\ y2[k] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_{1V}[n] & W_{1H}[n] \\ W_{2V}[n] & W_{2H}[n] \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} X_V[k] \\ X_H[k] \end{bmatrix}$$

Figura 2 – Arquitetura "butterfly“ do equalizador adaptativo MIMO 2x2. Fonte: (SOARES,2024)

Resultados

Resgistro das simulações em Cupy - Colab Google - GPU NVIDIA Tesla T4 com 15 GB de VRAM

Ordem de modulação (M)	Taxa de símbolos (Rs)	Amostras por símbolo (SpS)	CD	Perdas (dB)	EDFA	AWGN (OSNR dB)	Rotação (PMD)	EQ - CMA → RDE (s)	DD-LMS (s)	Tempo de simulação (s)	Num. bits
64-QAM	32 (GBd)	16	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	0.37	0.25	7.31	7e3
64-QAM	32 (GBd)	16	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	0.19	0.10	11.57	2e4
64-QAM	32 (GBd)	16	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	0.26	0.18	30.70	7e4
64-QAM	32 (GBd)	16	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	0.40	0.32	122.62	3e5
64-QAM	32 (GBd)	16	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	1.62	1.96	412.41	1e6

Resgistro das simulações em Cupy - PC LabMet - GPU NVIDIA RTX 4500 com 24 GB de VRAM

Ordem de modulação (M)	Taxa de símbolos (Rs)	Amostras por símbolo (SpS)	CD	Perdas (dB)	EDFA	AWGN (OSNR dB)	Rotação (PMD)	EQ - CMA → RDE (s)	DD-LMS (s)	Tempo de simulação (s)	Num. bits
64-QAM	32 (GBd)	16	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	0.12	0.08	3.96	7e3
64-QAM	32 (GBd)	16	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	0.06	0.03	6.17	2e4
64-QAM	32 (GBd)	16	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	0.08	0.05	15.63	7e4
64-QAM	32 (GBd)	16	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	0.14	0.10	59.19	3e5
64-QAM	32 (GBd)	16	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	0.38	0.33	190.84	1e6

Resultados

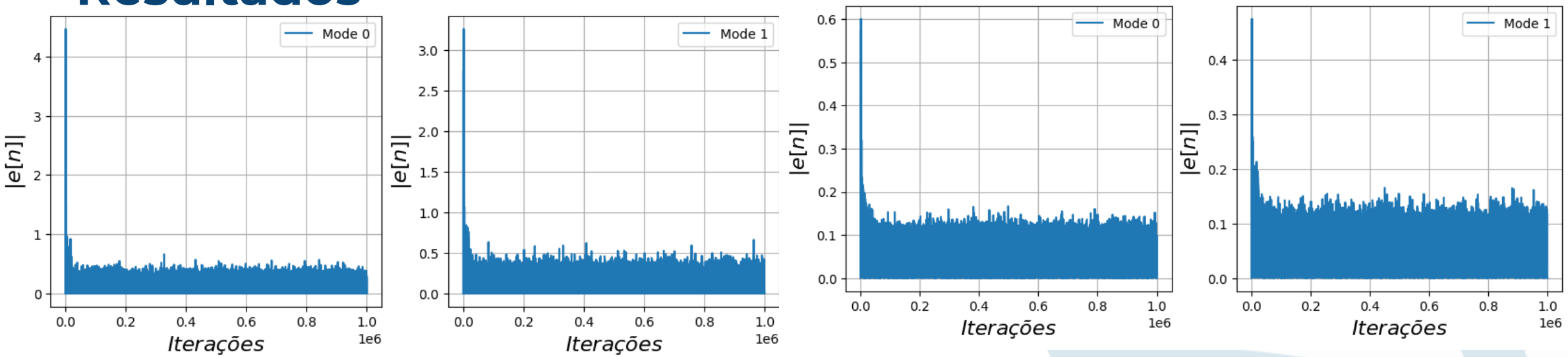


Figura 3 – Evolução do erro por iteração para os modos de polarização X e Y durante a equalização.

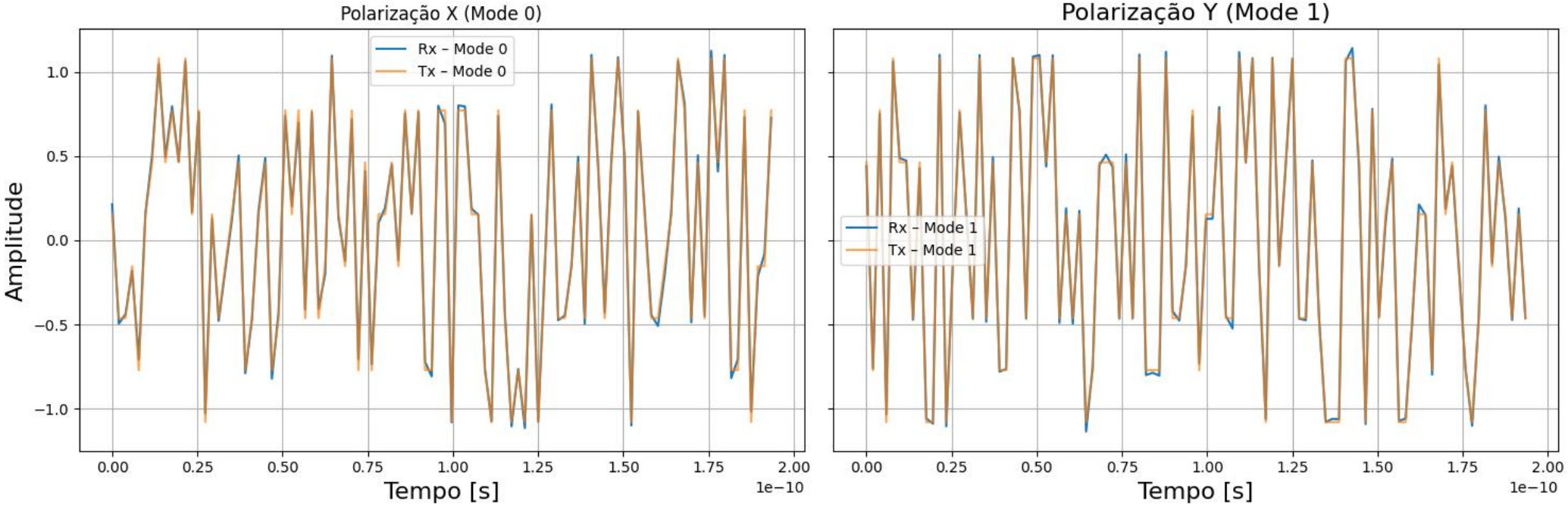
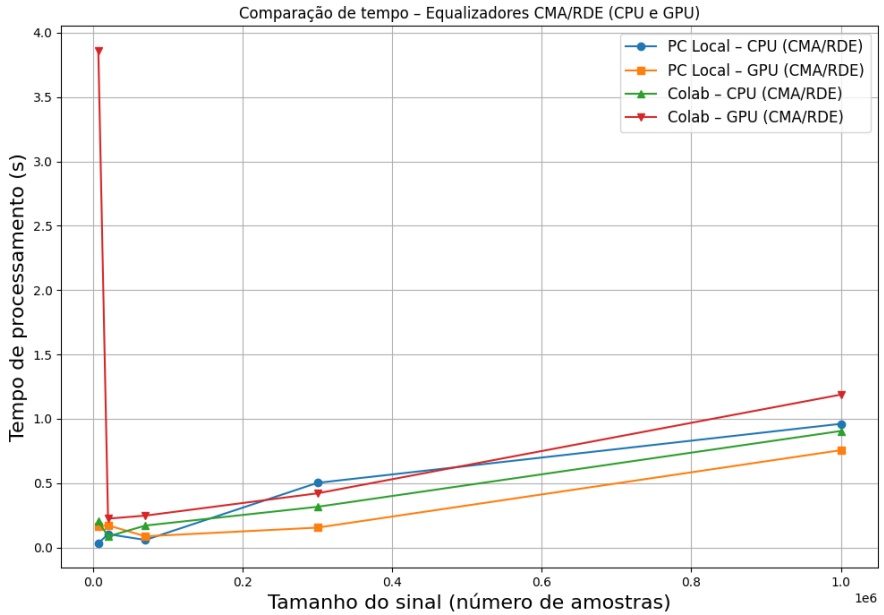
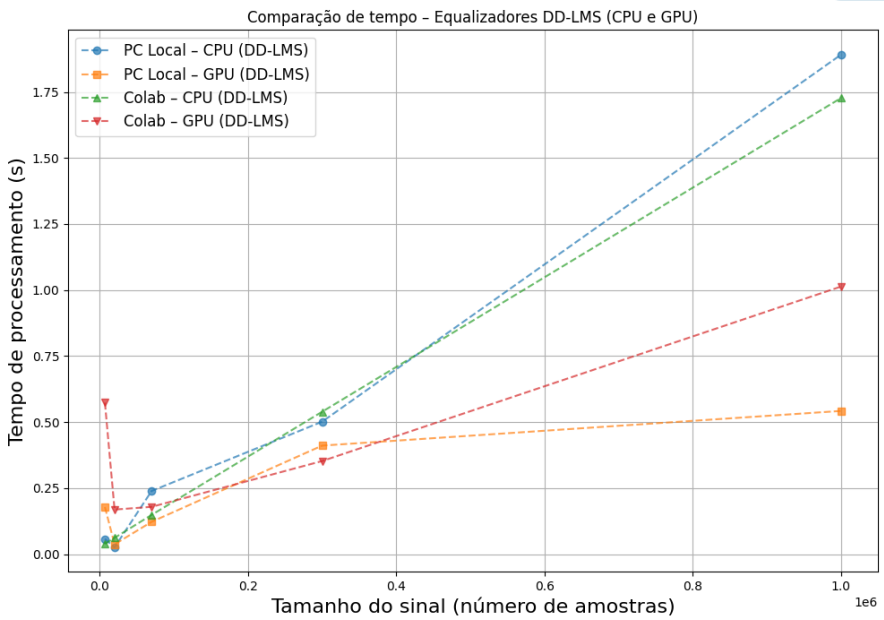
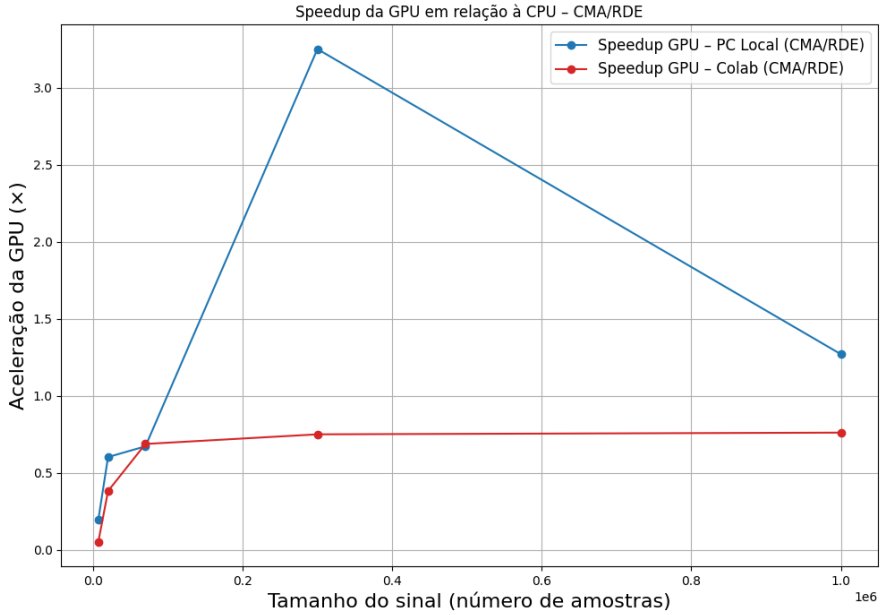


Figura 4 – Comparação entre o sinal transmitido ideal (Tx - Laranja) e o sinal recuperado final (Rx - Azul) para as polarizações X (esquerda) e Y (direita).

Resultados







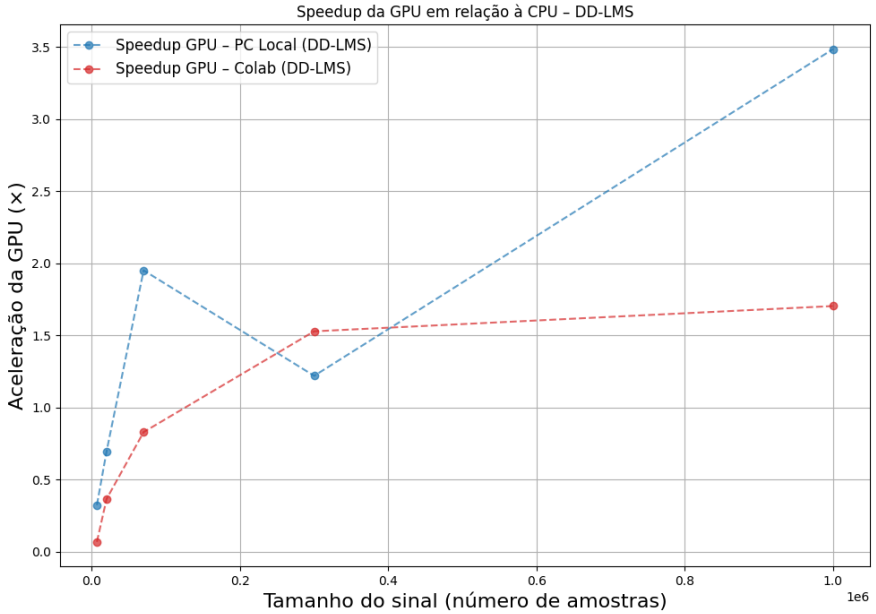


Figura 5 – Comparativo de Desempenho do Equalizador (CPU vs. GPU) e Ganho de Velocidade (Speedup) da GPU para o Equalizador

Conclusões

- **GPU traz aceleração expressiva** em simulações ópticas complexas.
- **Processamento em blocos** é essencial pra explorar o paralelismo da GPU.
- **Ajustes finos** (passo adaptativo e número de coeficientes dos filtros) são necessários pra manter estabilidade.
- **CPU (NumPy)** ainda é eficiente em simulações pequenas.
- **GPU (CuPy)** ganha vantagem em grandes volumes de dados.
- **Aceleração em Python** viabiliza prototipagem rápida de algoritmos DSP.

Referências

DINIZ, P. S. R. Adaptive Filtering: Algorithms and Practical Implementation. 4. ed.Springer US, 2012. ISBN 978-1-4614-4105-2..

FARUK, M. S.; SAVORY, S. J. Digital signal processing for coherent transceivers em-ploying multilevel formats. Journal of Lightwave Technology, v. 35, n. 5, p. 1125–1141,mar. 2017. ISSN 1558-2213.

HERBSTER, J. M. C. D. F. d. S. S. A.; SILVA, E. P. da. OptiCommPy: Fiber Optic Com-munications with Python. 2023. https://github.com/edsonportosilva/OptiCommPy

SAVORY, S. J. Digital coherent optical receivers: Algorithms and subsystems. IEEEJournal of Selected Topics in Quantum Electronics, v. 16, n. 5, p. 1164–1179, 2010.ISSN 1558-4542.

SILVA, E. P. da. OpticalCommunications. 2007.https://github.com/edsonportosilva/OpticalCommunications/tree/main

SOARES, E. P. d. S. S. J. B. CoherentOptics. 2024.https://github.com/silasabs/CoherentOptics/tree/main/examples

Agradecimentos

Universidade Federal de Campina Grande

CNPq

FapesQ-PB
Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba